

Завдання 1. Adapter

• Опис задачі:

Уявіть, що ви розробляєте мобільний фітнес-додаток, який має інтегруватися з API стороннього трекера активності. Цей трекер повертає відстань у милях, а ваша система очікує кілометри.

• Завдання:

1. Створити інтерфейс `IDistanceTracker` з методом `double GetDistanceKm()`.
2. Реалізувати клас `ExternalTracker`, що має метод `double GetDistanceMiles()`.
3. Створити адаптер `DistanceAdapter`, який реалізує інтерфейс `IDistanceTracker` та адаптує `ExternalTracker` до метричної системи.
4. Написати клієнтський код, що працює тільки з `IDistanceTracker` і використовує адаптер.

При аналізі використовувати діаграму класів та інші UML діаграми.

Завдання 2. Composite

• Опис задачі:

Розробляється структура онлайн-курсу, яка складається з модулів. Кожен модуль містить окремі уроки або вкладені підмодулі. Необхідно уніфікувати роботу з будь-яким елементом структури.

• Завдання:

1. Створити абстрактний клас `CourseComponent` з методами `Display()` і `Add(CourseComponent component)`.
2. Реалізувати класи `Lesson` (листок) і `Module` (комполит), які наслідують `CourseComponent`.
3. У `Module` реалізувати зберігання підкомпонентів у списку та метод рекурсивного відображення структури.
4. Написати демонстраційний приклад з курсом, що містить кілька модулів і уроків.

При аналізі використовувати діаграму класів та інші UML діаграми.